C.E.S.A.R school

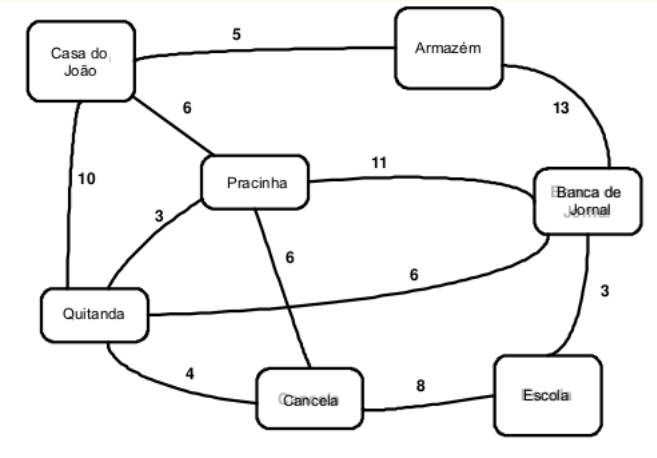
# TEORIA DOS GRAFOS

Profª Laura Pacifico

2026 | AGOSTO

# O problema do menor caminho

- “Qual caminho oferece uma trajetória de menor comprimento?”
- Um dos algoritmos mais tradicionais para resolver esse problema foi criado por Dijkstra (Holanda), em 1952
- No problema do menor caminho, as arestas são valoradas
  - Custo, distância



# O algoritmo de Dijkstra

O algoritmo de Dijkstra aqui descrito identifica o menor caminho entre dois vértices de um grafo.

Se desejamos calcular o menor caminho de a para z em um grafo conexo simples com pesos, primeiro encontramos um menor caminho entre a e um primeiro vértice, depois entre a e um segundo vértice, esse procedimento é repetido até que seja encontrado um menor caminho entre a e z.

# O algoritmo de Dijkstra

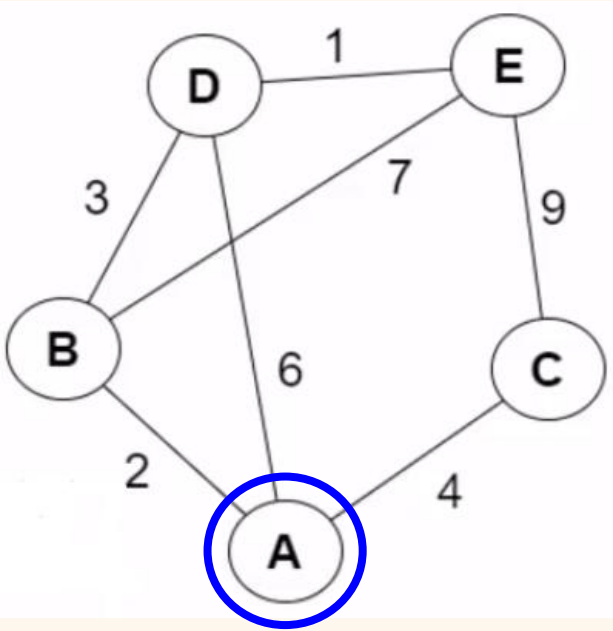
Um conjunto S de vértices é construído inserindo-se um vértice a cada iteração.

A cada iteração também é adotado um procedimento para rotular vértices: um vértice w é rotulado com o tamanho do menor caminho de a até ele, e que contem somente vértices do conjunto S.

O vértice a ser inserido em S é aquele com o menor rótulo.

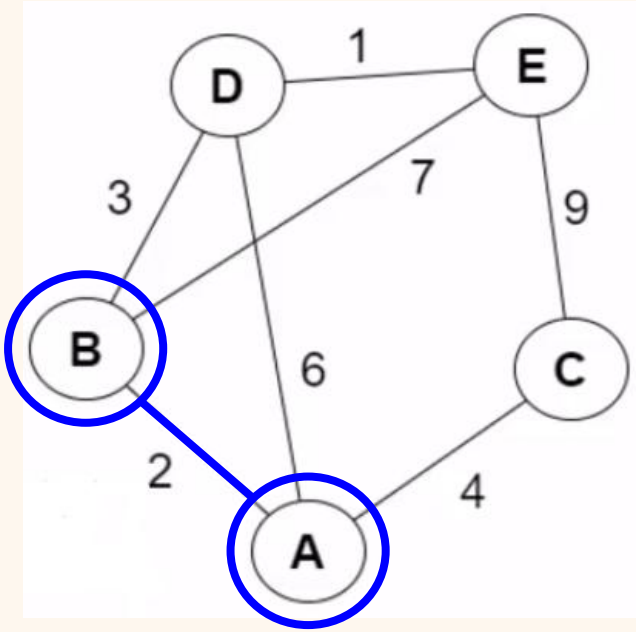
# Algoritmo de Dijkstra

| | Passo 1 | Passo 2 | Passo 3 | Passo 4 | Passo 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | (0, A) | | | | |
| B | (2, A) | | | | |
| C | (4, A) | | | | |
| D | (6, A) | | | | |
| E | - | | | | |



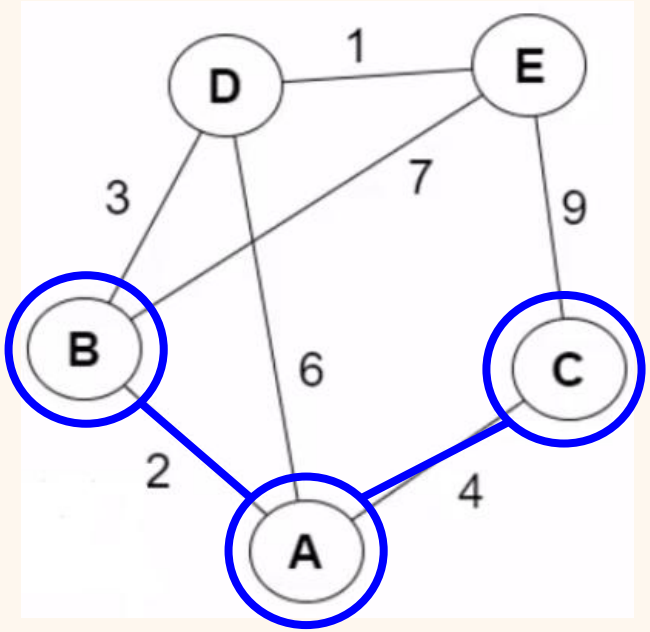
# Algoritmo de Dijkstra

| | Passo 1 | Passo 2 | Passo 3 | Passo 4 | Passo 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | (0, A) | * | * | * | * |
| B | (2, A) | (2, A) | * | * | * |
| C | (4, A) | (4, A) | | | |
| D | (6, A) | (5, B) | | | |
| E | - | (9, B) | | | |



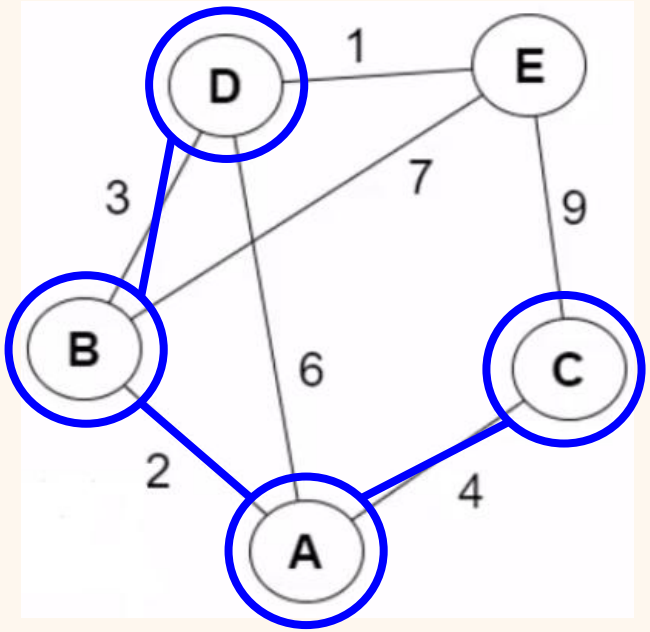
# Algoritmo de Dijkstra

| | Passo 1 | Passo 2 | Passo 3 | Passo 4 | Passo 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | (0, A) | * | * | * | * |
| B | (2, A) | (2, A) | * | * | * |
| C | (4, A) | (4, A) | (4, A) | * | * |
| D | (6, A) | (5, B) | (5, B) | | |
| E | - | (9, B) | (9, B) | | |



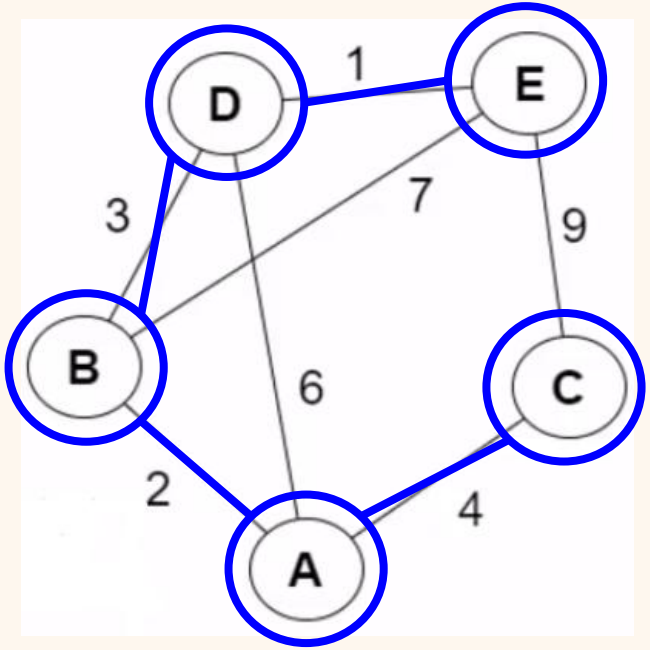
# Algoritmo de Dijkstra

| | Passo 1 | Passo 2 | Passo 3 | Passo 4 | Passo 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | (0, A) | * | * | * | * |
| B | (2, A) | (2, A) | * | * | * |
| C | (4, A) | (4, A) | (4, A) | * | * |
| D | (6, A) | (5, B) | (5, B) | (5, B) | * |
| E | - | (9, B) | (9, B) | (6, D) | |



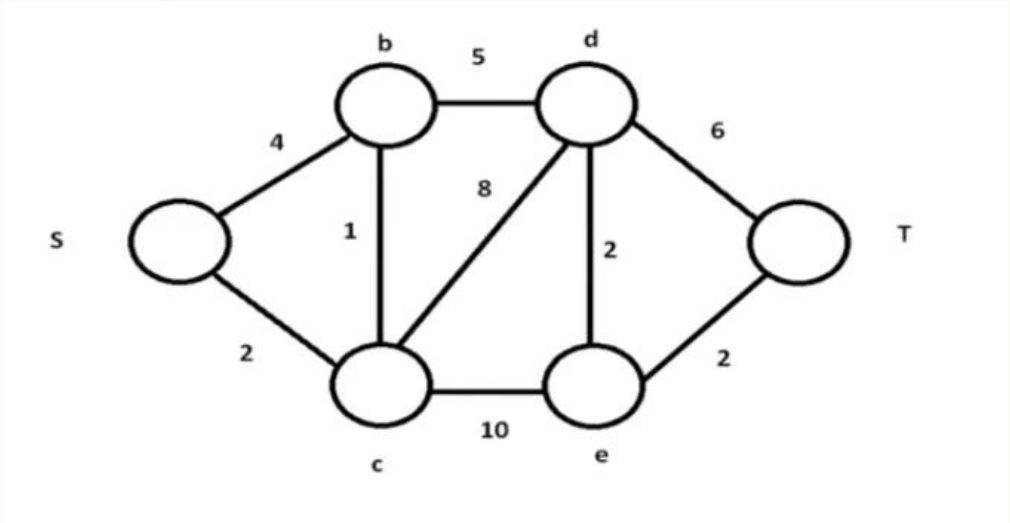
# Algoritmo de Dijkstra

| | Passo 1 | Passo 2 | Passo 3 | Passo 4 | Passo 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | (0, A) | * | * | * | * |
| B | (2, A) | (2, A) | * | * | * |
| C | (4, A) | (4, A) | (4, A) | * | * |
| D | (6, A) | (5, B) | (5, B) | (5, B) | * |
| E | - | (9, B) | (9, B) | (6, D) | (6, D) |



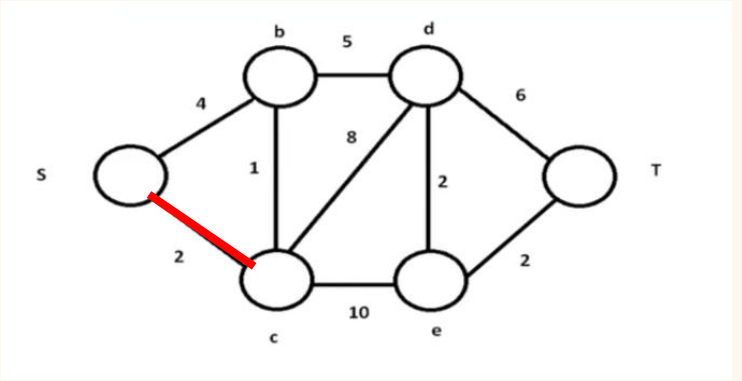
# Atividade

- Utilizando o algoritmo de Dijkstra, calcule a menor distância entre os vértices S e T



# Atividade

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | (0, S) | * | * | * | * | * |
| B | (4, S) | (3, C) | (3, C) | * | * | * |
| C | (2, S) | (2, S) | * | * | * | * |
| D | ∞ | (10, C) | (8, B) | (8, B) | * | * |
| E | ∞ | (12, C) | (12, C) | (10, D) | (10, D) | * |
| T | ∞ | ∞ | ∞ | (14, D) | (12, E) | (12, E) |



# Algoritmo de Dijkstra

- Para cada vértice *v* do grafo, mantemos um atributo *d[ v ]* que é um **limite superior** para o peso do caminho mais curto do nó inicial *s* a *v*
  - Dizemos que *d[ v ]* é uma **estimativa do caminho mais curto**, inicialmente feito ∞

- Também armazenamos o vértice que precede *v* (*p[ v ]* - **precedente** de *v*) no caminho mais curto de *s* a *v*

# Algoritmo de Dijkstra

- Faça a estimativa de distância de s a qualquer vértice ser infinita
  - Exceto, claro, a distância de *s* a *s*, que é 0
  - Ou seja, $d[s] = 0$ e $d[v] = \infty$ para todo $v \mathrel{!}= s$

- Faça os precedentes dos nós serem um valor qualquer
  - Na prática, podemos fazer $p[v] = -1$, já que não temos vértice de índice -1 na estrutura grafo

- Marque todos os vértices como “abertos”

# Algoritmo de Dijkstra

- Enquanto houver vértice aberto:
  - Escolha o vértice aberto *u* cuja estimativa seja a menor dentre os demais abertos
  - Feche *u*
  - Para todo nó aberto v na adjacência de u:
    - **Some *d[u]* ao peso da aresta (*u*, *v*)**
    - **Caso a soma seja menor que *d[v]*, atualize *d[v]* e faça *p[v]* = *u***
    - Procedimento chamado de **relaxamento** da aresta (u, v)

# Algoritmo de Dijkstra - Resumo

- Inicialize o grafo com $d[s] = 0$, $d[v] = \infty$, para todo $v$ != $s$, e $p[v] = -1$ para todo $v$
- Faça $aberto[v] = true$ para todo $v$ no grafo
- Enquanto houver vértice aberto:
  - Escolha u cuja estimativa seja a menor dentre os abertos
  - Feche $u$
  - Para todo nó aberto $v$ na adjacência de $u$:
    - Relaxe a aresta ($u$, $v$)

# Algoritmo de Dijkstra - Observações

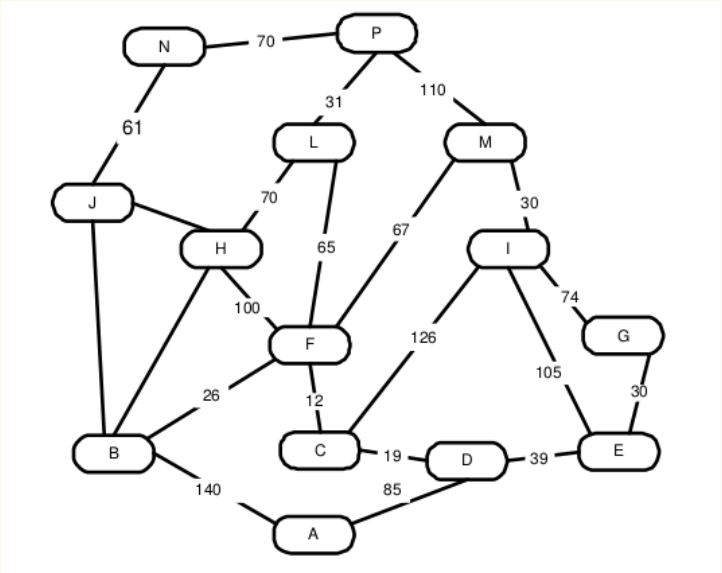
- O algoritmo de Dijkstra tem uma limitação importante
  - Os pesos das arestas devem ser não-negativos

- A implementação das funções auxiliares influencia diretamente na eficiência do algoritmo
  - Implementação com **filas de prioridade** normalmente alcança resultados mais rápidos

- O algoritmo encontra o menor caminho de um dado vértice a todos os outros nós
  - Ele não encontra o menor caminho entre dois vértices quaisquer

# Atividade

- Use o algoritmo de Dijkstra para descobrir qual o menor caminho do vértice A a todos os outros vértices



# Dúvidas?



Laura Alves Pacifico
laps@cesar.school
Slack: Laura Pacifico